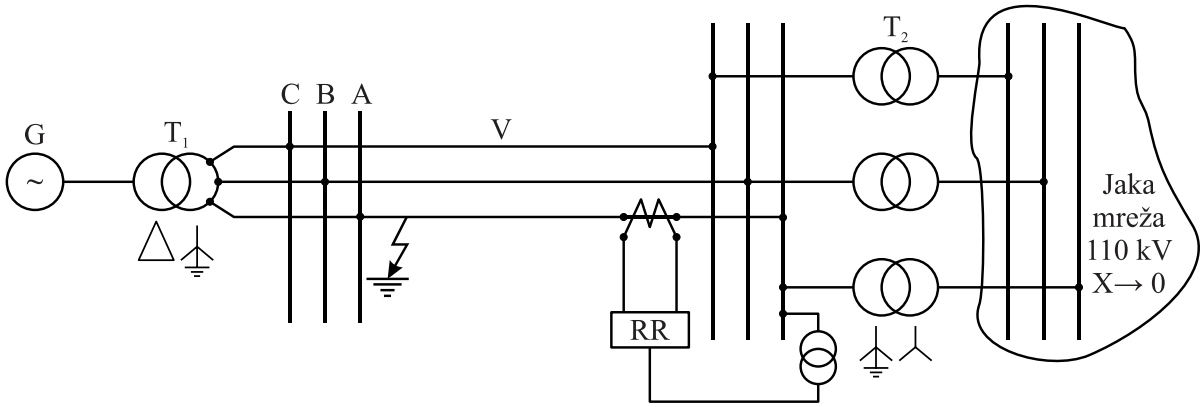
ZADATAK 7

Za trofazni sistem prikazan na slici izračunati da li će u slučaju kratkog spoja faze A sa zemljom na početku dalekovoda 220 kV isključiti prekidač (odnosno pol prekidača) na istoj fazi na kraju dalekovoda, ako je dalekovod prije kvara radio praktično neopterećen sa međufaznim naponom na početku od 230 kV. Impuls za isključenje prekidača se dobija preko reaktantnog releja (RR) napajanog iz naponskog transformatora odnosa transformacije $(220/\sqrt{3})/0{,}1\,\text{kV}/\text{kV}$ i strujnog transformatora odnosa transformacije 500/1 A/A, u slučajevima kada je mjerena reaktansa (odnos sekundarnog mjerenog/računatog napona i sekundarne mjerene/računate struje) manja od reaktanse na koju se pobuđuje relej i koja iznosi 60 Ω.



Podaci o parametrima elemenata:

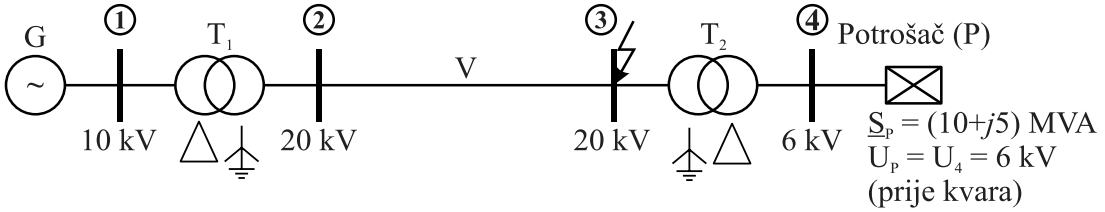
G:	S_{nG} = 3×50 MVA	U_{nG} = 10,5 kV	$x'^{d}_{G\%} = 35\%$	$x'^{d}_{G\%} = x^{i}_{G\%}$
T1:	S_{nT1} = 2×75 MVA	$m_{T1} = 10{,}5/231$ kV/kV	$x_{T1\%}$ = 12 %	
T2:	S_{nT2} = 3×50 MVA	$m_{T2} = (220/\sqrt{3})/(110/\sqrt{3})$	$x_{T2\%}$ = 12 %	$x_{\mu 0\%}$ = 4000 %
V:	$x^{di}_{V} = 0{,}4$ Ω/km	$x^{0}_{V} = 1{,}3$ Ω/km	L = 225 km	
MBS:	U_{nMBS} = 110 kV			

ZADATAK 8

Jednostavan radijalni EES prikazan na slici sastoji se od generatora (G), generatorskog blok–transformatora (T1), distributivnog voda (V) i distributivno–potrošačkog transformatora (T2) preko kojeg se napaja industrijski potrošač (P).

a) Proračunati subtranzijentne struje i napone pri dvofaznom kratkom spoju između faza B i C (bez zemljospoja) na sabirnicama 3 transformatora T2 posredstvom impedanse kvara $\underline{Z}_K = (4 + j0)$ Ω, uvažavajući efekat potrošačkog opterećenja.

b) Naći raspodjelu struje kvara.



Parametri elemenata sistema su:

G:	S_{nG} = 25 MVA	U_{nG} = 10 kV	$x''^{d}_{G\%} = 12{,}5\%$	
T1:	S_{nT1} = 30 MVA	m_{T1} = 10/20 kV/kV	$x_{T1\%}$ = 10,5 %	Y_0d_5
T2:	S_{nT2} = 20 MVA	m_{T2} = 20/6 kV/kV	$x_{T2\%}$ = 5 %	Y_0d_5
V:	$\underline{Z}_V = (2+j4)$ Ω			